

Perancangan dan Implementasi Aplikasi E-REPORT Untuk monitoring Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk Guru Shadow dan Guru Konseling Berbasis Web

Aplikasi yang akan dibangun merupakan aplikasi penilaian perkembangan anak berkebutuhan khusus (ABK) berbasis web yang digunakan untuk membantu guru dalam melakukan penilaian perkembangan, pencatatan harian, dokumentasi kegiatan, serta penyusunan laporan perkembangan siswa secara digital. Sistem ini memiliki dua jenis pengguna yaitu **Guru Shadow** sebagai pendamping siswa secara langsung, dan **Guru Konseling** sebagai pengelola penilaian, analisis, dan data sistem secara menyeluruh.

Hak Akses Pengguna

User	Hak Akses
Guru Shadow / User	Mengelola data siswa dampingan, catatan harian, galeri kegiatan, dan melihat laporan perkembangan anak dampingannya
Guru BK / Admin	Mengelola input penilaian, rekap individual & komparasi siswa, kelola data siswa, serta memantau seluruh catatan harian, galeri, dan laporan perkembangan sekolah

Tampilan Guru Shadow

1. Login Guru Shadow

Guru Shadow melakukan login menggunakan Email dan PIN untuk mengakses sistem sesuai hak akses yang dimiliki.

2. Dashboard

Pada halaman dashboard terdapat informasi ringkas mengenai siswa dampingan. Dashboard berisi:

- Jumlah Catatan
- Galeri
- Jumlah Sudah mengisi Rapot

Dashboard berfungsi membantu Guru Shadow melihat informasi penting siswa dampingan secara cepat dalam satu halaman.

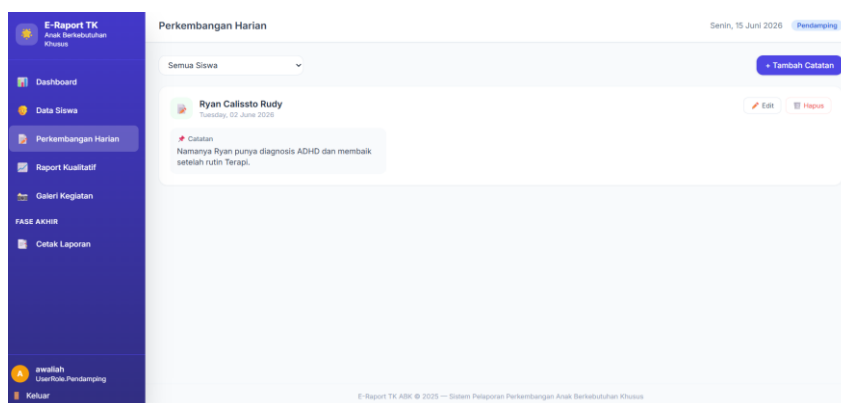
3. Fitur Catatan Harian

Fitur ini digunakan untuk mencatat observasi dan kejadian penting siswa dampingan setiap hari.

Alur Fitur

- Tambah catatan
- Pilih siswa dampingan
- Pilih tanggal
- Isi catatan
- Simpan catatan harian

Ada fitur Edit dan hapus, Guru Shadow bisa mengedit dan menghapus catatan tersebut.



Isi dari “tambah Catatan”

4. Fitur Galeri Kegiatan

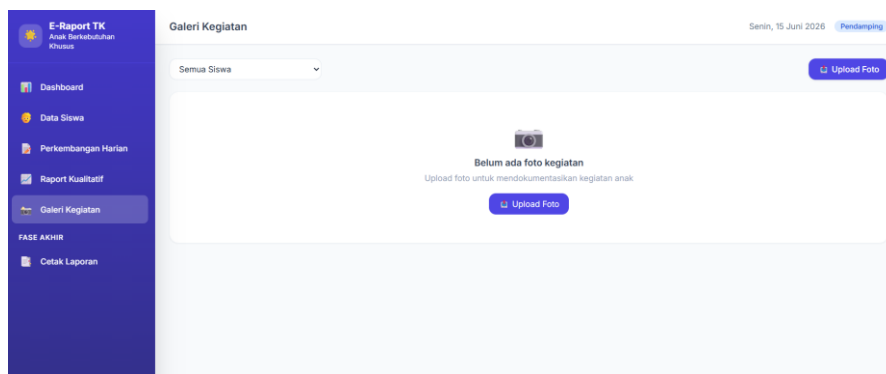
Fitur ini digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas dan karya siswa dampingan dalam bentuk kartu kegiatan bertanda kategori domain.

Alur Fitur

- Upload Foto
- Pilih siswa & tanggal
- Isi Deskripsi kegiatan
- Pilih Foto
- Simpan ke galeri

Fungsi Gallery

- Menyimpan dokumentasi kegiatan
- Mempermudah pencarian foto kegiatan
- Menjadi arsip digital sekolah



Tampilannya seperti ini sama seperti APK sebelum di revisi.

5. Fitur Laporan Perkembangan ABK

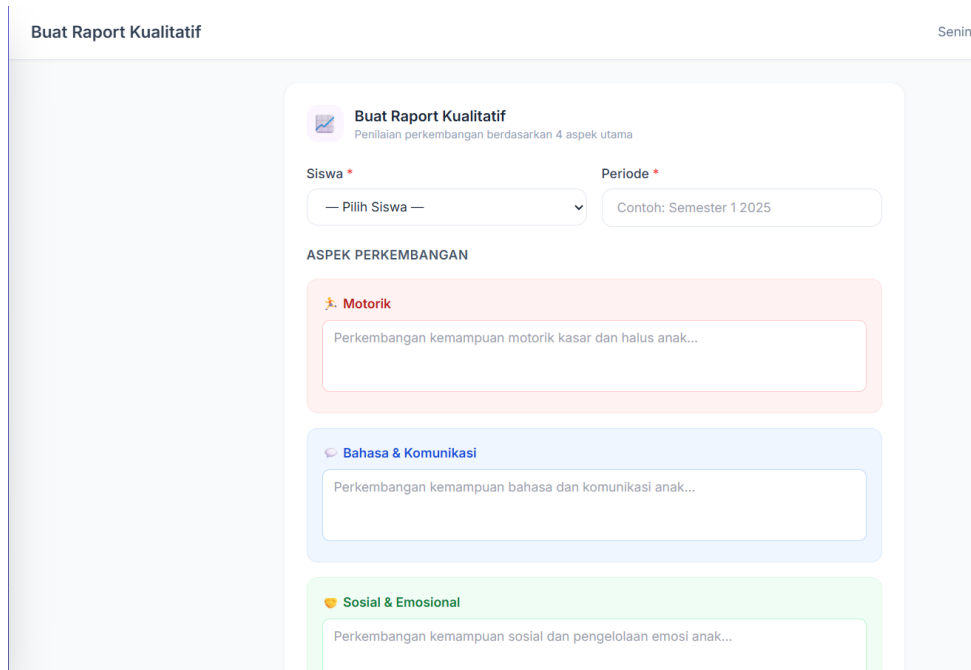
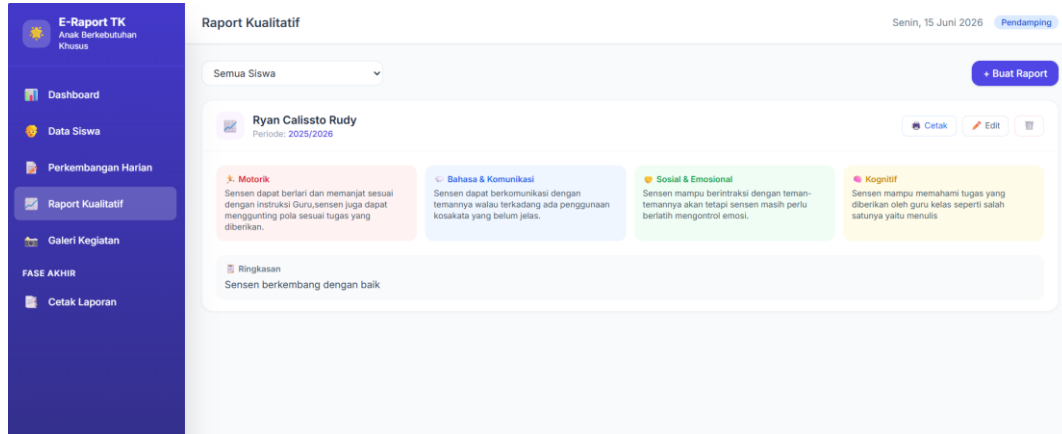
Fitur ini digunakan untuk Membuat laporan Perkembangan perbulan siswa dampingan yang dapat dicetak.

Alur Fitur

- Buat Laporan
- Pilih siswa, Kelas, dan diagnosa
- Isi Laporan pada kolom Sosial dan Emosional, kolom Kemandirian, Kolom Motorik, Kolom Intelektual, Kolom Bahasa

- Simpan
- Dan Cetak

Ada fitur Edit dan Hapus dan cetak juga



Tampilannya sama seperti di atas aplikasi sebelum revisi,

Untuk mengisi Laporan klik Buat raport lalu pilih siswa, Pilih Kelas (Langsung ada pilihan TK A, TK B, Dan Kelompok Bermain), dan diagnosa (Diketik) Lalu untuk Aspek perkembangan ada Sosial-Emosional, Kemandirian, Motorik, Intelektual, dan Bahasa.

Tampilan Guru BK / Admin

Guru BK/admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data sistem. Perbedaan utama antara guru dan admin adalah admin dapat menginput, mengedit, dan menghapus data siswa dan Guru Shadow serta data master lainnya.

1. Login Guru BK/Admin

Guru BK/Admin melakukan login menggunakan akun khusus admin untuk mengakses seluruh fitur sistem.

2. Dashboard Guru BK/Admin

Pada halaman dashboard Guru Konseling terdapat informasi keseluruhan data sistem, Dashboard berfungsi untuk membantu guru melihat informasi penting secara cepat dalam satu halaman.

antara lain:

- Total siswa ABK
- Total siswa yang sudah dinilai
- Grafik indeks perkembangan per siswa (bar chart)
- Grafik untuk perkembangan dari bulan ke bulan

Dashboard ini digunakan untuk memantau seluruh aktivitas penilaian perkembangan ABK di sekolah secara cepat dalam satu halaman.

3. Fitur Input Penilaian

Fitur ini digunakan Guru Konseling untuk menginput hasil penilaian perkembangan siswa berdasarkan observasi.

Alur Fitur

- Pilih siswa
- Isi kelas, tanggal, dan diagnose psikolog/Dokter
- Pilih tab domain (Kognitif / Motorik / Bahasa & Komunikasi / Sosial-Emosional / Kemandirian)
- Pilih kategori (BB/MB/BSH/BSB) untuk setiap indikator
- Sistem otomatis mengonversi kategori menjadi nilai (BB=1, MB=2, BSH=3, BSB=4)
- Sistem menghitung rata-rata domain & indeks komposit secara otomatis
- Simpan penilaian

Metode Penilaian

Dalam proses penilaian perkembangan ABK, sistem menggunakan metode weighted scoring dengan klasifikasi fuzzy-like atau klasifikasi berbasis interval. konversi kategori dan pembobotan (Weighted Score). Setiap kategori jawaban (BB/MB/BSH/BSB) dikonversi menjadi nilai numerik, kemudian dirata-ratakan per domain dan digabungkan menjadi indeks komposit menggunakan bobot yang telah ditentukan.

Skala Penilaian

Predikat	Keterangan	Nilai
BB	Belum Berkembang	1
MB	Mulai Berkembang	2
BSH	Berkembang Sesuai Harapan	3
BSB	Berkembang Sangat Baik	4

Bobot Penilaian per Domain

kelima domain perkembangan diberi bobot yang sehingga total bobot keseluruhan adalah 100%.

Aspek Penilaian (Domain)	Bobot
Kognitif	25%
Motorik	25%
Bahasa & Komunikasi	20%
Sosial-Emosional	15%
Kemandirian	15%
Total	100%

Contoh Perhitungan

Berikut contoh hasil penilaian seorang siswa pada satu periode. Setiap domain memperoleh nilai rata-rata dari indikator yang sudah dikonversi ke skala 1–4:

Domain	Nilai Rata-rata (1–4)	Bobot
Kognitif	1.8	25%
Motorik	2.2	25%
Bahasa & Komunikasi	1.6	20%
Sosial-Emosional	1.4	15%
Kemandirian	2.0	15%

Perhitungan Indeks Komposit:

$$(1.8 \times 25\%) + (2.2 \times 25\%) + (1.6 \times 20\%) + (1.4 \times 15\%) + (2.0 \times 15\%) = 0.36 + 0.44 + 0.32 + 0.28 + 0.40 \\ = \mathbf{1.80}$$

Konversi ke Persentase Indeks:

$$(1.80 - 1) / 3 \times 100 = \mathbf{26.7\%}$$

Hasil Akhir

Range Nilai Komposit	Predikat
1.0 – 1.49	BB
1.5 – 2.49	MB
2.5 – 3.49	BSH
3.5 – 4.0	BSB

Hasil akhir siswa pada contoh di atas:

Nilai Komposit : 1.80

Indeks (%) : 26.7%

Predikat : MB (Mulai Berkembang)

4. Fitur Rekap Individual & Komparasi

Fitur ini menampilkan analisis mendalam hasil penilaian per siswa, fitur ini juga untuk melihat riwayat/tren perkembangan dari waktu ke waktu yang mana menunjukkan progres siswa bulan demi bulan.meliputi:

- Grafik Bar chart profil perkembangan per domain selama bulan ke bulan
- Daftar semua penilaian per siswa (per periode/tanggal)
- Grafik garis (line chart) perkembangan indeks dari waktu ke waktu
- Perbandingan domain antar periode (naik/turun)
- Tabel komparasi predikat seluruh siswa per domain

5. Fitur Catatan Harian (Lihat Saja)

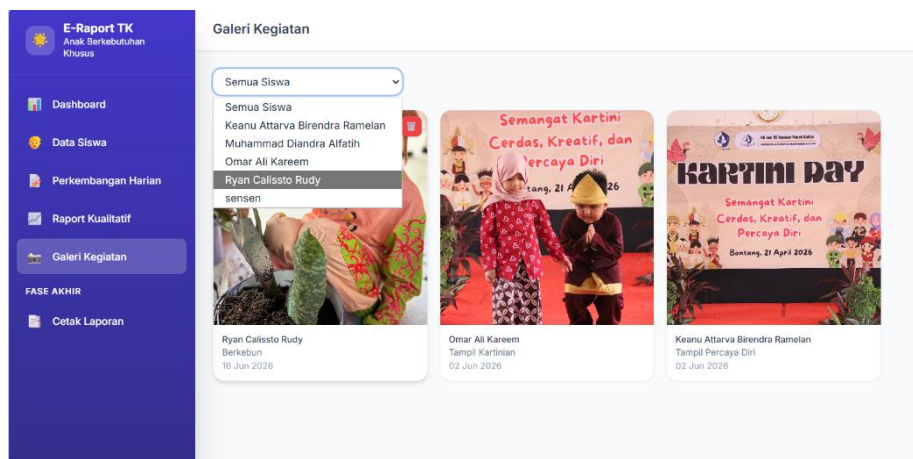
Guru Konseling dapat melihat seluruh catatan harian yang telah diinput oleh Guru Shadow untuk setiap siswa, namun tidak dapat mengedit atau menghapus catatan tersebut.

6. Fitur Galeri Kegiatan (Lihat Saja)

Guru Konseling dapat melihat seluruh dokumentasi kegiatan siswa yang telah diunggah oleh Guru Shadow dari seluruh kelas, namun bersifat lihat saja (tidak dapat menambah atau menghapus).

Alurnya Fitur

- Pilih Siswa
- Cari nama Siswa
- Muncul foto nama siswa yang di cari



7. Fitur Laporan Perkembangan (Lihat Saja)

Guru Konseling dapat melihat laporan perkembangan seluruh siswa berdasarkan 5 kategori (Kognitif, Motorik, Bahasa & Komunikasi, Sosial-Emosional, Kemandirian) namun tidak dapat mengubah hasil laporan secara langsung.

8. Fitur Kelola Data Siswa

Fitur ini hanya dapat diakses oleh Guru Konseling.

Alur Fitur

- Tambah data siswa
- Isi data nama
- Isi Tanggal Lahir (Pilih tanggal sesuai di ikon Kalender)
- Isi Diagnosa Psikolog/Dokter (Ketik Manual)
- Isi kelas (pilih opsi TK A,TK B, atau KB)
- Simpan Data
- Lihat daftar siswa
- Hapus data siswa

9. Fitur Kelola Data Guru Shadow

Fitur ini hanya dapat diakses oleh Guru Konseling.

Alur Fitur

- Tambah Guru Shadow → input email/username, PIN/password
- Edit data Guru Shadow
- Hapus Guru Shadow
- Reset PIN/password Guru Shadow

Perbedaan Hak Akses Guru dan Admin

Fitur	Guru Shadow	Guru Konseling
Login	✓	✓
Dashboard	✓ (siswa dampingan)	✓ (seluruh sekolah)
Siswa Dampingan / Semua Siswa	✓ (dampingan saja)	✓ (seluruh siswa)
Input Penilaian	X	✓

Rekap Individual & Komparasi	X	✓
Catatan Harian	✓ (tambah & hapus)	✓ (lihat saja)
Galeri Kegiatan	✓ (tambah)	✓ (lihat saja)
Laporan Perkembangan	✓ (Tambah, edit, dan Hapus)	✓ (lihat saja)
Tambah / Hapus Data Siswa	X	✓
Komparasi Antar Siswa	X	✓
